Verworven niet-scrotale testis

Behandeling en consequenties voor latere vruchtbaarheid

Jocelyn van Brakel, Sabine M.P.F. de Muinck Keizer-Schrama, Frans W. J. Hazebroek en Gert R. Dohle

Samenvatting

1-3% van de jongens krijgt een verworven niet-scrotale testis (NST), wat wil zeggen dat de testis na een eerdere stabiele scrotale positie, niet meer in het scrotum te brengen is.

De vruchtbaarheidsproblemen van patiënten met verworven NST zijn vergelijkbaar met die van patiënten met congenitale NST.

Hypothetisch gesproken hebben patiënten met verworven NST een lager risico op zaadbalkanker dan patiënten met congenitale NST.

Het hebben van een asymmetrisch scrotum kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Meer dan 50% van de verworven NST's daalt spontaan in aan het begin van de puberteit, wat een afwachtend beleid kan rechtvaardigen.

Orchidopexie direct na de diagnose geeft geen voordeel boven afwachten tot het begin van de puberteit als het gaat om latere vruchtbaarheid van patiënten met eenzijdige verworven NST, maar mogelijk wel bij patiënten met dubbelzijdige verworven NST.

Casus

Een 10-jarige jongen bezoekt de huisarts omdat het zijn moeder is opgevallen dat hij maar 1 testis in zijn scrotum heeft. Bij zijn geboorte en op het consultatiebureau waren altijd 2 testes aanwezig in het scrotum. De schooldokter heeft nooit een afwijking gemeld. Bij lichamelijk onderzoek is de rechter testis palpabel in het liesgebied, maar deze is niet manueel in het scrotum te brengen. Er lijkt sprake te zijn van een verworven niet-scrotale testis. De ouders willen graag weten of het noodzakelijk is dat hij direct geopereerd wordt en wat de gevolgen zijn als er niets gedaan wordt. Zij zijn vooral bang voor vruchtbaarheidsproblemen en een mogelijke maligniteit in de toekomst.

Het hebben van een eenzijdige of dubbelzijdige niet-scrotale testis (NST) is de meest voorkomende urogenitale afwijking bij jongens. Er zijn twee vormen van NST: congenitaal en verworven.[1] Bij de congenitale vorm heeft de testis nooit een scrotale positie bereikt. Op de leeftijd van 12 maanden heeft nog ongeveer 1% van de jongens een congenitale NST.[1] Er is een verband tussen het hebben van congenitale NST en vruchtbaarheidsproblemen.[1]

De richtlijnen van de European Association of Urology vermelden dat de behandeling van congenitale NST zou moeten beginnen bij de leeftijd van 6 maanden. De behandeling moet bij voorkeur afgerond zijn vóór de leeftijd van 1 jaar, maar in ieder geval voor de leeftijd van 18 maanden.[1] Deze richtlijnen zijn gebaseerd op histologisch onderzoek waaruit bleek dat bij patiënten met NST de transformatie van testiculaire stamcellen, die rond de leeftijd van 6 maanden plaatsvindt en die van cruciaal belang is voor latere vruchtbaarheid, vertraagd of afwijkend is en op de observatie dat er gedeeltelijke inhaalgroei van de testis plaatsvindt wanneer orchidopexie op jonge leeftijd wordt verricht.[1] Het is echter niet eenduidig wat het effect is van vroege orchidopexie op de vruchtbaarheid op volwassen leeftijd. Een deel van de studies die hiernaar gedaan zijn laat een positief effect zien op fertiliteitsparameters van orchidopexie op jonge leeftijd.[2-4] Uit andere studies blijkt echter geen positief effect van vroege orchidopexie.[5-8]

Als de testis bij de geboorte wel normaal ingedaald was, maar op een later moment niet meer volledig stabiel onder in het scrotum is te brengen, wordt gesproken van een verworven NST. Deze vorm komt voor bij 1-3% van alle jongens.[9] Er is een kans van 57-71% dat verworven NST's alsnog spontaan indalen voor het begin van de puberteit.[10,11] Deze kans op spontane indaling zou een afwachtend beleid kunnen rechtvaardigen. De vraag is echter wat de consequenties van een afwachtend beleid zijn voor latere vruchtbaarheid. Anders dan bij congenitale NST is er bij verworven NST weinig bekend over de vruchtbaarheid op latere leeftijd en het effect van verschillende behandelingen.

In dit artikel willen wij u op de hoogte brengen van de huidige inzichten betreffende: (a) de vruchtbaarheid van volwassen mannen met een verworven NST in de voorgeschiedenis, (b) het effect van de verschillende behandelstrategieën op latere vruchtbaarheid, (c) het risico op een testistumor bij mannen met verworven NST in de voorgeschiedenis en (d) de psychische effecten van de behandeling van verworven NST. Wij doen dit op basis van literatuuronderzoek en de resultaten van eigen onderzoek.

Literatuuronderzoek

In december 2017 zochten wij op PubMed met behulp van de volgende zoekactie: acquired[All Fields] AND ("cryptorchidism"[MeSH Terms] OR "cryptorchidism"[All Fields] OR ("undescended"[All Fields] AND "testis"[All Fields]) OR "undescended testis"[All Fields])

AND English[lang].
Dit leverde 124 resultaten op, waarvan wij 31 artikelen compleet lazen na screening van de titel en het abstract op relevantie. Uiteindelijk konden wij 11 artikelen gebruiken.

Vruchtbaarheid na verworven NST

Er zijn maar weinig studies verricht naar de langetermijneffecten van verworven NST op de vruchtbaarheid op latere leeftijd. Omdat verworven NST nog niet heel lang als aparte vorm van NST wordt gezien, is er in de literatuur ook weinig onderscheid gemaakt tussen de twee vormen. Een review laat zien dat slechts 6 van de 46 artikelen over NST onderscheid maken tussen congenitale en verworven NST.[12]
Wij hebben een studie verricht waarin we een groep mannen met verworven NST vergeleken met een gezonde controlegroep.[13] De groep met verworven NST betrof volwassen mannen die als kind onder controle waren geweest voor een verworven NST. Wanneer in de puberteit nog geen spontane indaling had plaatsgevonden werd een orchidopexie verricht. Uit de resultaten bleek dat de mannen met een verworven NST in de voorgeschiedenis statistisch significant vaker abnormale testiculaire consistentie, kleinere testes, een lagere zaadcelconcentratie en verminderd motiele zaadcellen hadden dan de controlegroep (tabel 1).[13]

	eenzijdig verworven*	eenzijdig congenitaal*	controlegroep*
lichamelijk onderzoek	n = 50	n = 55	n = 53
mono-testis	1 (2)	6 (11)	0
normale consistentie	37 (74)	29 (53)	53 (100)
echografie	n = 50	n = 55	n = 53
testisvolume in ml	9,3 (0,3-23,2)†	9,6 (2,7-22,9)†	15,8 (8,1-27,0)‡
volume contralaterale testis in ml	14,1 (4,8-25,1)	13,8 (6,0-28,1)	
semenanalyse	n = 49	n = 55	n = 48
concentratie; 10^6 zaadcellen/ml	20,0 (0-205,0)	21,0 (0,1-276,0)	54,5 (0,1-213,0)
totaal aantal zaadcellen; $x10^6$	58,8 (0-553,5)	67,8 (0,2-496,8)	201,3 (0,6-880,0)
oligozoöspermie (< $15x10^6$/ml)	19 (39)	18 (33)	4 (8)
laag totaal aantal zaadcellen (< $39x10^6$)	19 (39)	20 (36)	5 (9)
	n = 45‖	n = 55	n = 48
% progressief beweeglijk	42 (3-75)	41 (0-69)	52 (9-91)
< 32% asthenospermie	10 (22)	18 (33)	10 (21)
	n = 42**	n = 46††	
normale morfologie; %	4,0 (0-13)	5,0 (0-11)	
< 4% teratospermie	11 (26)	18 (39)	
paterniteit	n = 50	n = 55	n = 53
poging tot vaderschap	10 (20)	11 (20)	29 (55)
succesvol	7 (70)	6 (55)	25 (86)
onsuccesvol	3 (30)	5 (45)	4 (14)

	dubbelzijdig verworven*	dubbelzijdig congenitaal*	controlegroep*
lichamelijk onderzoek	n = 15	n = 7	n = 53
mono-testis	0	0	0
normale consistentie	9 (60)	2 (29)	53 (100)
echografie	n = 15	n = 7	n = 53
testisvolume in ml	10,9 (5,2-14,6)†	7,6 (6,2-18,1)†	15,8 (8,1-27,0)‡
semenanalyse	n = 14§	n = 7	n = 48
concentratie; 10^6 zaadcellen/ml	8,2 (0-60,0)	0,6 (0,1-46,0)	54,5 (0,1-213,0)
totaal aantal zaadcellen; $x10^6$	12,9 (0-287,0)	1,8 (0,2-151,8)	201,3 (0,6-880,0)
oligozoöspermie (< $15x10^6$/ml)	10 (71)	4 (57)	4 (8)
laag totaal aantal zaadcellen (< $39x10^6$)	9 (64)	4 (57)	5 (9)
	n = 13¶	n = 7	n = 48
% progressief beweeglijk	25 (0-61)	36 (1-60)	52 (9-91)
< 32% asthenospermie	8 (62)	2 (29)	10 (21)
	n = 12§	n = 6	
normale morfologie; %	3,0 (0-8)	3,5 (0-9)	
< 4% teratospermie	7 (58)	3 (50)	
paterniteit	n = 15	n = 7	n = 53
poging tot vaderschap	4 (27)	5 (71)	29 (55)
succesvol	1 (25)	3 (60)	25 (86)
onsuccesvol	3 (75)	2 (40)	4 (14)

* Waarden zijn uitgedrukt in mediaan (uitersten) of n (%). Waarden zijn rood afgedrukt als zij statistisch significant verschilden van de waarde in de groep met verworven niet-scrotale testis.
† Dit betreft de voorheen niet-scrotale testis.
‡ Dit is het gemiddelde van beide testes.
§ Van 1 man ontbraken de gegevens.
‖ 4 mannen met azoöspermie werden uit verdere semenanalyse geëxcludeerd.
¶ 1 man met azoöspermie werd uit verdere semenanalyse geëxcludeerd.
** Van 3 mannen ontbraken de gegevens.
†† Van 9 mannen ontbraken de gegevens.

Tabel 1
Vruchtbaarheid van mannen met niet-scrotale testis in de voorgeschiedenis[13]

In een andere studie werden bij lichamelijk onderzoek en scrotale echografie bij mannen met een eenzijdige verworven NST meer afwijkingen gevonden in de NST en de contralaterale ingedaalde testis dan in de ingedaalde testes van de controlegroep.[14] Deze resultaten zijn suggestief voor een aanlegstoornis van beide testes en niet alleen van de verworven NST. Dit blijkt ook uit een studie die laat zien dat het aantal testiculaire stamcellen in de verworven NST en in de contralaterale ingedaalde testis in

vergelijkbare mate is afgenomen.[15]

Verworven versus congenitale NST

Omdat verworven NST's wel ingedaald zijn geweest zou men kunnen denken dat deze vorm van NST met minder vruchtbaarheidsproblemen op latere leeftijd gepaard gaat dan de congenitale vorm. In de testis vindt rond de leeftijd van 6 maanden een cruciale transformatie plaats van neonatale gonocyten naar zogenoemde volwassen, donkere ('adult dark') spermatogonia.[16] Deze spermatogonia zijn essentieel voor latere vruchtbaarheid. Omdat deze transformatie bij jongens of mannen met verworven NST's heeft plaatsgevonden toen de testes zich nog in het scrotum bevonden, zou men bij hen minder problemen met de vruchtbaarheid verwachten.[17] Er worden echter vergelijkbare histopathologische veranderingen gevonden in biopten van verworven en van congenitale NST's.[15]

Wij onderzochten de mate van vruchtbaarheid bij mannen met congenitale NST en bij mannen met verworven NST door middel van lichamelijk onderzoek, endocrinologisch onderzoek, echografisch onderzoek en semenanalyse. Er waren geen verschillen tussen deze twee groepen, behalve dat mannen met verworven NST vaker een normale testiculaire consistentie hadden (zie tabel 1).[13]

Ook onderzochten wij de mate van DNA-schade in het semen van mannen met een congenitale of verworven NST in de voorgeschiedenis. We vonden het hoogste percentage DNA-schade in de groep met dubbelzijdige congenitale NST, gevolgd door de groep met dubbelzijdige verworven NST.[18] Het verschil in percentage DNA-schade tussen de groep met congenitale NST en de controlegroep was statistisch significant.

Bij uitgebreider endocrinologisch onderzoek aan de hand van 'insulin-like peptide 3' en anti-Müller-hormoon in serum, vonden wij aanwijzingen voor verminderde functie van de Leydig- en Sertoli-cellen bij patiënten met dubbelzijdige congenitale NST in vergelijking met patiënten met dubbelzijdige verworven NST.[19] Mogelijk duidt dit op een spectrum van NST's, waarbij patiënten met dubbelzijdige congenitale NST minder vruchtbaar zijn dan patiënten met dubbelzijdige verworven NST.

Verschillende behandelstrategieën

Voor jongens met verworven NST zijn twee behandelstrategieën: opereren direct na de diagnose of spontane indaling afwachten. Omdat meer dan 50% van de verworven NST's spontaan indaalt, zou men met afwachten het aantal orchidopexieën voor een groot deel kunnen verminderen. De vraag is echter of je met afwachten additionele schade aan de latere vruchtbaarheid toebrengt doordat de testis zich dan een langere periode buiten het scrotum bevindt. Men vermoedt dat de hogere temperatuur buiten het scrotum een negatieve invloed heeft op spermatogoniale stamcellen.[16,17]

Wij verrichtten een studie waarin we het direct opereren vergeleken met het afwachten van spontane indaling bij mannen met eenzijdige en dubbelzijdige verworven NST in de voorgeschiedenis. Er was geen klinisch relevant voordeel van opereren direct na de diagnose in de groep met eenzijdige NST (tabel 2).[20] Ook was er na afwachtend beleid geen verschil in de mate van vruchtbaarheid tussen de mannen van wie de testis spontaan indaalde en de mannen die alsnog een orchidopexie moesten ondergaan.[13] Er is dus geen duidelijk superieure behandelstrategie voor eenzijdige verworven NST. Een verklaring kan zijn dat er bij eenzijdige verworven NST sprake is van een aanlegstoornis in beide testes. Een operatie van de NST heeft geen effect op de contralaterale, scrotale testis.

	eenzijdig verworven NST*		dubbelzijdig verworven NST*	
	afwachtend beleid	orchidopexie direct na diagnose	afwachtend beleid	orchidopexie direct na diagnose
echografie	n = 50	n = 49	n = 15	n = 14
testisvolume in ml	9,3 (0,3-23,2)†	8,6 (3,2-22,0)†	10,9 (5,2-14,6)‡	8,5 (3,0-13,4)‡
semenanalyse	n = 49	n = 49	n = 15	n = 14
concentratie; x10^6/ml	20,0 (0-205,0)	22,0 (0,0-115,0)	8,2 (0-60,0)	22,0 (0,0-135,0)
oligozoöspermie (< 15x10^6/ml)	19 (38)	13 (27)	10 (67)	6 (43)
	n = 45§	n = 46‖	n = 14¶	n=13¶
% progressief beweeglijk	45,0 (3-75)	47,5 (10-69)	25,0 (0-61)	45,0 (4-63)
< 32% asthenospermie	10 (22)	5 (11)	8 (57)	3 (23)
paterniteit	n = 50	n = 49	n = 15	n = 14
poging tot vaderschap	10 (20)	6 (12)	4 (27)	6 (43)
succesvol	7 (70)	4 (67)	1 (25)	6 (100)
onsuccesvol	3 (30)	2 (33)	3 (75)	0 (0)

NST = niet-scrotale testis

* Waarden zijn uitgedrukt in mediaan (uitersten) of n (%). Waarden zijn rood afgedrukt als zij statistisch significant verschilden van de overige behandelstrategie binnen het type verwoven NST.

† Dit betreft de voorheen niet-scrotale testis.

‡ Dit is het gemiddelde van beide testes.

§ 4 mannen met azoöspermie werden uit verdere semenanalyse geëxcludeerd.

‖ 3 mannen met azoöspermie werden uit verdere semenanalyse geëxcludeerd.

¶ 1 man met azoöspermie werd uit deze analyse geëxcludeerd.

Tabel 2
Invloed behandelstrategie op vruchtbaarheid bij mannen met verworven niet-scrotale testis in de voorgeschiedenis[20]
Bij een afwachtend beleid werd een orchidopexie pas uitgevoerd als de testis aan het begin van de puberteit niet spontaan was ingedaald

Bij dubbelzijdige NST is mogelijk wel een positief effect van opereren direct na de diagnose te verwachten.[20] De direct geopereerde groep had in ons onderzoek een hogere mediane zaadcelconcentratie en betere mediane motiliteit dan de groep waarbij werd afgewacht (zie tabel 2). Deze verschillen waren echter niet statistisch significant, waarschijnlijk doordat de groepen te klein waren. Een definitieve uitspraak over het daadwerkelijke effect van direct opereren is daardoor niet mogelijk.[20]

Zaadbalkanker bij verworven NST

Mannen met congenitale NST in de voorgeschiedenis hebben een verhoogd risico op zaadbalkanker.[21] Uit onderzoek blijkt dat dit risico nog groter wordt als de orchidopexie plaatsvindt na het 13e levensjaar.[22] De onderzoekers maakten hierbij echter geen onderscheid tussen congenitale en verworven NST. In de literatuur vonden wij geen studies over de prevalentie van zaadbalkanker bij mannen met een verworven NST in de voorgeschiedenis.
Het is aannemelijk dat mannen met een verworven NST een lager risico hebben op zaadbalkanker.[23] De transformatie van gonocyten naar volwassen donkere spermatogonia gebeurt niet of minder goed als de testis zich buiten het scrotum in een warmere omgeving bevindt.[24] Men vermoedt dat deze gonocyten die zich niet tot spermatogonia hebben ontwikkeld de bron zijn van het carcinoma in situ.[17] De omzetting van gonocyten naar spermatogonia verloopt bij verworven NST normaal, omdat de testis zich dan nog in het scrotum bevindt.[23]

Psychische klachten bij verworven NST

In slechts een klein aantal studies is gekeken naar de psychische aspecten van een afwachtend beleid bij verworven NST. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) heeft met behulp van interviews de impact van een afwijkend scrotum op qaly's geëvalueerd als onderdeel van de 'Beslissingsanalyse niet-scrotale testis'.[25] Hieruit bleek dat het verlies van qaly's vermindert door direct te opereren na het stellen van de diagnose. Dit komt onder andere door de waarde die wordt toegekend aan het hebben van een symmetrisch scrotum. Aan de andere kant treedt bij een afwachtend beleid minder verlies van qaly's op doordat er minder complicaties van de operatie zijn; dankzij spontane indaling is bij dit beleid een groot deel van de operaties onnodig.
Het NCJ concludeert dat in de klinische praktijk bij eenzijdige NST met patiënt en ouders gesproken moet worden over de cosmetische waarde die zij hechten aan een symmetrisch scrotum.[26] Bij patiënten met dubbelzijdige NST adviseert het centrum een

operatie direct na de diagnose, niet zo zeer vanwege een afwijkend scrotum als wel vanwege het risico op onvruchtbaarheid.[26]

Conclusie

Mannen met eenzijdige of dubbelzijdige verworven NST in de voorgeschiedenis zijn verminderd vruchtbaar. De vruchtbaarheidsproblemen zijn vergelijkbaar met die van mannen met congenitale NST in de voorgeschiedenis. Er is geen positief effect van het opereren van verworven NST's direct na de diagnose als het gaat om latere fertiliteit. Ook lijkt een afwachtend beleid tot het begin van de puberteit geen schadelijk effect te hebben, in ieder geval niet voor de jongens met eenzijdige NST.
Op basis van de huidige inzichten is ons advies om bij counseling van jongens met eenzijdige verworven NST uit te leggen dat een afwachtend beleid in meer dan 50% van de gevallen tot indaling leidt en veilig is. Ook adviseren wij een orchidopexie alleen direct na de diagnose uit te voeren als de ouders of het kind dat graag willen. Direct opereren zal geen positieve invloed hebben op de latere vruchtbaarheid. Als de testis niet is ingedaald aan het begin van de puberteit, zal alsnog een orchidopexie uitgevoerd moeten worden.
Aan patiënten met dubbelzijdige verworven NST dient uitgelegd te worden dat bij een afwachtend beleid meer dan 50% van de NST's spontaan indaalt, maar ook dat er een mogelijk positief effect op de latere vruchtbaarheid is bij operatie direct na de diagnose. Wij adviseren beide mogelijkheden te bespreken met de ouders en de patiënt, maar met een lichte voorkeur voor het direct opereren.
Ondanks het vermoeden dat verworven NST geen verhoogd risico op zaadbalkanker geeft, adviseren wij een orchidopexie uit te voeren als er geen spontane indaling heeft plaatsgevonden aan het begin van de puberteit. Uiteraard moeten ook de mogelijke psychische effecten van een asymmetrisch scrotum meegewogen worden bij de beslissing om het begin van de puberteit af te wachten dan wel direct te opereren.
Hoe moeten de patiënt en zijn ouders uit onze casus worden voorgelicht? De kans op spontane indaling van de eenzijdige verworven NST van patiënt is meer dan 50%. Van direct opereren is geen positief effect op de latere vruchtbaarheid te verwachten. De kans op zaadbalkanker is onbekend, maar waarschijnlijk niet zo groot als bij een congenitale NST. Bovendien is de patiënt nu 10 jaar oud. Het is veilig het begin van de puberteit af te wachten. Alleen als de patiënt en zijn ouders nu al een operatie willen, kan hij voor orchidopexie verwezen worden, bijvoorbeeld als hij zich schaamt omdat zijn scrotum er anders uitziet dan dat van zijn vriendjes. Met jaarlijkse controles kan de mogelijk spontane indaling tot het begin van de puberteit worden afgewacht. Verwijzing voor orchidopexie dient plaats te vinden wanneer spontane indaling uitblijft.

— Online artikel en reageren op ntvg.nl/D2597
— Amphia ziekenhuis, afd. Urologie, Breda: dr. J. van Brakel, uroloog-androloog. Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam. Afd. Kinderendocrinologie: dr. S.M.P.F. de Muinck Keizer-Schrama, kinderarts-endocrinoloog n.p. Afd. Kinderchirurgie: em.prof.dr. F.W.J. Hazebroek. Afd. Urologie-Andrologie: dr. G.R. Dohle, uroloog-androloog.
— Contact: J. van Brakel (jvanbrakel@amphia.nl)
— Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
— Aanvaard op 23 augustus 2018
— Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2597

Literatuur

1. Radmayr C, Dogan HS, Hoebeke P, et al. Management of undescended testes: European Association of Urology/European Society for Paediatric Urology Guidelines. J Pediatr Urol. 2016;12:335-43. doi:10.1016/j.jpurol.2016.07.014. Medline
2. Taskinen S, Hovatta O, Wikström S. Early treatment of cryptorchidism, semen quality and testicular endocrinology. J Urol. 1996;156:82-4. doi:10.1016/S0022-5347(01)65946-9. Medline
3. Engeler DS, Hösli PO, John H, et al. Early orchiopexy: prepubertal intratubular germ cell neoplasia and fertility outcome. Urology. 2000;56:144-8. doi:10.1016/S0090-4295(00)00560-4. Medline
4. Canavese F, Mussa A, Manenti M, et al. Sperm count of young men surgically treated for cryptorchidism in the first and second year of life: fertility is better in children treated at a younger age. Eur J Pediatr Surg. 2009;19:388-91. doi:10.1055/s-0029-1241171. Medline
5. Coughlin MT, Bellinger MF, Lee PA. Age at unilateral orchiopexy: effect on hormone levels and sperm count in adulthood. J Urol. 1999;162:986-8. Medline.
6. Gracia J, Sánchez Zalabardo J, Sánchez García J, García C, Ferrández A. Clinical, physical, sperm and hormonal data in 251 adults operated on for cryptorchidism in childhood. BJU Int. 2000;85:1100-3. doi:10.1046/j.1464-410x.2000.00662.x. Medline
7. Lee PA, Coughlin MT. Fertility after bilateral cryptorchidism. Evaluation by paternity, hormone, and semen data. Horm Res. 2001;55:28-32. Medline.

8. Vinardi S, Magro P, Manenti M, et al. Testicular function in men treated in childhood for undescended testes. J Pediatr Surg. 2001;36:385-8. doi:10.1053/jpsu.2001.20723. Medline
9. Hack WW, Sijstermans K, van Dijk J, van der Voort-Doedens LM, de Kok ME, Hobbelt-Stoker MJ. Prevalence of acquired undescended testis in 6-year, 9-year and 13-year-old Dutch schoolboys. Arch Dis Child. 2007;92:17-20. doi:10.1136/adc.2005.076208. Medline
10. Eijsbouts SW, de Muinck Keizer-Schrama SM, Hazebroek FW. Further evidence for spontaneous descent of acquired undescended testes. J Urol. 2007;178:1726-9. doi:10.1016/j.juro.2007.03.184. Medline
11. Sijstermans K, Hack WW, van der Voort-Doedens LM, Meijer RW, Haasnoot K. Puberty stage and spontaneous descent of acquired undescended testis: implications for therapy? Int J Androl. 2006;29:597-602. doi:10.1111/j.1365-2605.2006.00702.x. Medline
12. Sijstermans K, Hack WW, Meijer RW, van der Voort-Doedens LM. The frequency of undescended testis from birth to adulthood: a review. Int J Androl. 2008;31:1-11 Medline.
13. Van Brakel J, Kranse R, de Muinck Keizer-Schrama SM, et al. Fertility potential in a cohort of 65 men with previously acquired undescended testes. J Pediatr Surg. 2014;49:599-605. doi:10.1016/j.jpedsurg.2013.09.020. Medline
14. Van Brakel J, de Muinck Keizer-Schrama SM, van Casteren NJ, Hazebroek FW, Dohle GR. Scrotal ultrasound findings in previously congenital and acquired unilateral undescended testes and their contralateral normally descended testis. Andrology. 2015;3:888-94. doi:10.1111/andr.12070. Medline
15. Rusnack SL, Wu HY, Huff DS, et al. The ascending testis and the testis undescended since birth share the same histopathology. J Urol. 2002;168:2590-1. doi:10.1016/S0022-5347(05)64223-1. Medline
16. Vikraman J, Hutson JM, Li R, Thorup J. The undescended testis: Clinical management and scientific advances. Semin Pediatr Surg. 2016;25:241-8. doi:10.1053/j.sempedsurg.2016.05.007. Medline
17. Hutson JM. Undescended testis: the underlying mechanisms and the effects on germ cells that cause infertility and cancer. J Pediatr Surg. 2013;48:903-8. doi:10.1016/j.jpedsurg.2013.02.001. Medline
18. Van Brakel J, Dinkelman-Smit M, de Muinck Keizer-Schrama SMPF, Hazebroek FWJ, Dohle GR. Sperm DNA damage measured by sperm chromatin structure assay in men with a history of undescended testes. Andrology. 2017;5:838-43. doi:10.1111/andr.12384. Medline
19. Van Brakel J, de Muinck Keizer-Schrama SMPF, Hazebroek FWJ, Dohle GR, de Jong FH. INSL3 and AMH in patients with previously congenital or acquired undescended testes. J Pediatr Surg. 2017;52:1327-31. doi:10.1016/j.jpedsurg.2017.03.064. Medline
20. Van der Plas EM, van Brakel J, Meij-de Vries A, et al. Acquired undescended testes and fertility potential: is orchiopexy at diagnosis better than awaiting spontaneous descent? Andrology. 2015;3:677-84. doi:10.1111/andr.12044. Medline
21. Dieckmann KP. Re: Histology and clinical outcomes in patients with bilateral testicular germ cell tumors: the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center experience 1950 to 2001. J Urol. 2004;171:807. Medline
22. Pettersson A, Richiardi L, Nordenskjold A, Kaijser M, Akre O. Age at surgery for undescended testis and risk of testicular cancer. N Engl J Med. 2007;356:1835-41. doi:10.1056/NEJMoa067588. Medline
23. Hutson JM, Li R, Southwell BR, Petersen BL, Thorup J, Cortes D. Germ cell development in the postnatal testis: the key to prevent malignancy in cryptorchidism? Front Endocrinol (Lausanne). 2013;3:176. doi:10.3389/fendo.2012.00176. Medline
24. Husmann DA. Cryptorchidism and its relationship to testicular neoplasia and microlithiasis. Urology. 2005;66:424-6. doi:10.1016/j.urology.2004.10.020. Medline
25. Beslissingsanalyse niet-scrotale testis. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2012.
26. Van den Akker-van Marle ME, Kamphuis M, van Gameren-Oosterom HB, Pierik FH, Kievit J; NST Expert Group. Management of undescended testis: a decision analysis. Med Decis Making. 2013;33:906-19. doi:10.1177/0272989X13493145. Medline

Kernpunten

- Niet-scrotale testis (NST) kan zowel congenitaal als verworven zijn.
- De vruchtbaarheidsproblemen van patiënten met verworven NST zijn vergelijkbaar met die van patiënten met congenitale NST.
- Orchidopexie direct na de diagnose van een eenzijdige verworven NST leidt niet tot betere fertiliteitsparameters op volwassen leeftijd dan een afwachtend beleid.
- Patiënten met verworven NST hebben waarschijnlijk een lager risico op het ontwikkelen van zaadbalkanker dan patiënten met congenitale NST.
- Wij adviseren een orchidopexie wanneer een eenzijdige verworven NST niet spontaan is ingedaald aan het begin van de puberteit.

- Bij patiënten met dubbelzijdige verworven NST dient een orchidopexie direct na de diagnose plaats te vinden.